PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

(P.E.I.)

APENDICE 3.3.1.1. PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN DEL TÚNEL DE CALAHONDA



TÚNELES DE LA AUTOPISTA DEL SOL (AP-7)

TRAMO:MÁLAGA-ESTEPONA

	Nombre	Firma	Fecha
Preparado:	Francisco Antonio Vázquez Buceta		Marzo 2018
Revisado:			
Aceptado:			
Aprobado:			

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Fecha**	**Descripción**	**Elaborado**	**Revisado**	**Aprobado**

HISTORIAL DE REVISIONES		
Versión	**Revisión**	**Fecha**

ÍNDICE

ÍNDICE ..... **i**
1 INTRODUCCIÓN **1**
2 OBJETO **1**
3 Sistema de Señalización Variable **1**
3.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA 1
3.1.1 Señalización exterior 1
3.1.2 Señalización interior 1
3.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA 2
3.2.1 Señalización exterior 2
3.2.2 Señalización interior 3
4 Condiciones Normales de Operación ..... ¡Error! Marcador no definido.
4.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5 Protocolos de Señalización **4**
5.1 S01: Corte de carriles hasta la sección afectada 4
5.2 S02: Cierre de acceso a túnel ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.2.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.2.1.1 FASE I ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.2.1.2 FASE II ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.2.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.2.2.1 FASE I ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.2.2.2 FASE II ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.3 S03: Peligro por lluvia intensa, nieve o hielo 11
5.3.1 S03A: LLUVIA INTENSA 11
5.3.1.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.3.1.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.3.2 S03B: NIEVE 12
5.3.2.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.3.2.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.3.3 S03C: HIELO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.3.3.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.3.3.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.4 S04: Condiciones meteorológicas adversas 15
5.4.1 S04A: LLUVIA 15
5.4.1.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.4.1.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5.4.2 S04B: NIEBLA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.4.2.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.4.2.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.4.3 S04C: VIENTO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.4.3.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.4.3.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.5 S05: Corte de carril desde la boca del túnel ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.5.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.5.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.6 S06: Precaución en el interior del túnel 19
5.6.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA 20
5.6.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.7 S07: Visibilidad reducida en túnel 21
5.7.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.7.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.8 S08: Reducción de la velocidad en el túnel ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.8.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.8.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.9 S09: Reducción progresiva de la velocidad ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.9.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.9.1.1 FASE I ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.9.1.2 FASE II ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.9.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.9.2.1 FASE I ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.9.2.2 FASE II ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.10 S10: Vehículo lento en el túnel 23
5.10.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.10.1.1 FASE I 23
5.10.1.2 FASE II ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.10.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.10.2.1 FASE I ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.10.2.2 FASE II ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.11 S11: Retenciones en el interior del túnel 25
5.11.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.11.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.12 S12: Precaución por firme deslizante 26
5.12.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.12.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1 INTRODUCCIÓN

Los protocolos de operación describen las actuaciones recurrentes empleadas en los procedimientos de actuación ante incidentes/emergencias para los distintos sistemas con los que cuentan los túneles.

En este documento se particularizan los protocolos genéricos del sistema de señalización para los túneles de la Autopista del Sol en el tramo Málaga-Estepona, incluyendo también el Túnel de Nagüeles. Para ello se tienen en cuenta los sistemas de señalización variable disponibles en cada uno de los túneles y la codificación de los mismos, la cual permite su identificación en el sistema de control de la empresa explotadora.

2 OBJETO

El objeto de este documento es describir la instalación de señalización variable existente en el Túnel de Calahonda asociada a los Protocolos Genericos de Operación descritos en el Anexo 2 del Plan de Emergencia Interior.

3 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE

El Túnel de Calahonda cuenta con los siguientes elementos de señalización en cada tubo:

3.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA

3.1.1 SEÑALIZACIÓN EXTERIOR

- Panel de Mensaje Variable 3x12+1G exterior situado a unos 850 metros de la boca de entrada del túnel (PMV-7).
- Dos semáforos de preaviso Ámbar intermitente. Están instalados en columna a ambos lados de la calzada y situados a 450 metros de la boca de entrada del túnel (SMF-19 y SMF-19').
- Cuatro semáforos exteriores Rojo-Ámbar-Verde de control de acceso al túnel, ubicados a 200 metros de la boca de entrada. Están instalados sobre báculos, en dos conjuntos situados a ambos lados de la calzada. Se tienen cuatro grupos semafóricos (SMF-20 y SMF-20´).
- Dos semáforos Rojo-Rojo instalados sobre columna y situados a ambos lados de la calzada muy próximos a la boca de entrada del túnel que se utilizan para realizar un cierre de túnel (SMF-21 y SMF-21´).

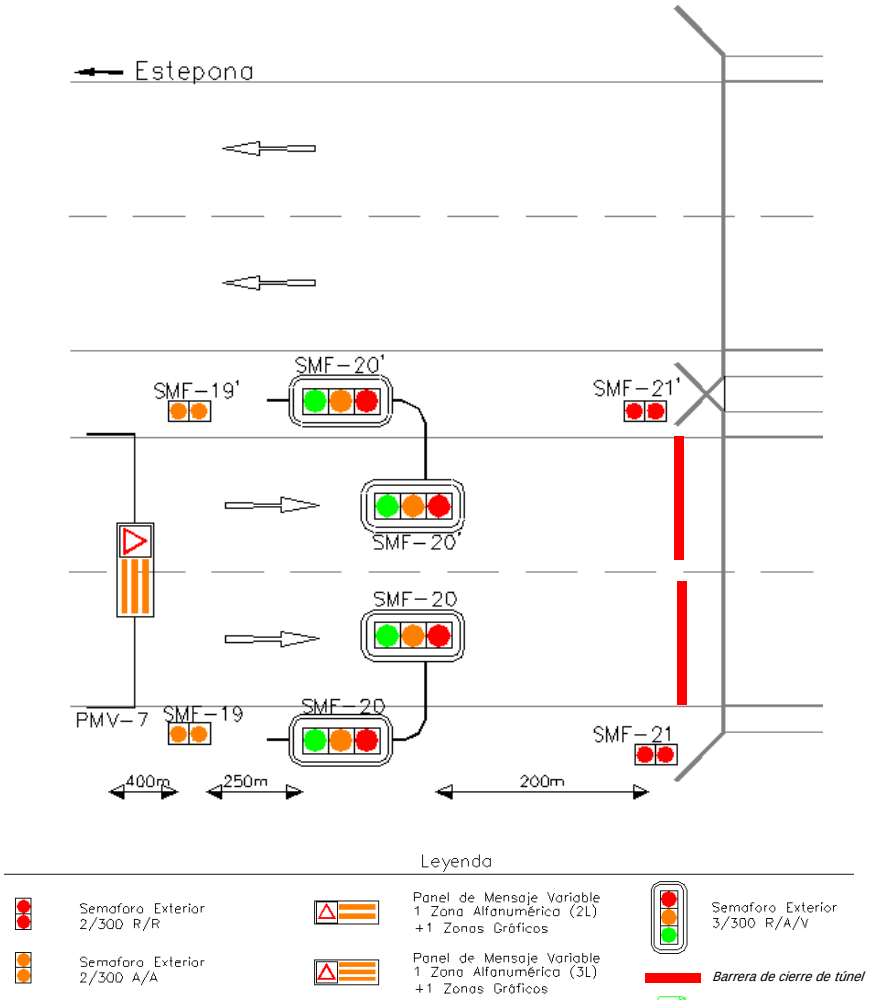
3.1.2 SEÑALIZACIÓN INTERIOR

No dispone de elementos de señalización variable en el interior del túnel.

3.1.3 BARRERAS DE CIERRE DE TÚNEL

Hay dos barreras de cierre de túnel una para cada carril de circulación

En la figura siguiente se muestran todos los elementos que componen el sistema de señalización variable pertenecientes a la boca de entrada del tubo sentido Málaga.



Sistema de Señalización Variable. Boca de entrada del tubo sentido Malaga

3.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA

3.2.1 SEÑALIZACIÓN EXTERIOR

- Panel de Mensaje Variable 3x12+2G exterior situado a un kilómetro y 400 metros de la boca de entrada del túnel (PMV-8).

- Dos semáforos de preaviso Ámbar intermitente. Están instalados en columna a ambos lados de la calzada y situados a 350 metros de la boca de entrada del túnel (SMF-24 y SMF-24').

- Cuatro semáforos exteriores Rojo-Ámbar-Verde de control de acceso al túnel, ubicados a 200 metros de la boca de entrada. Están instalados sobre báculos, en dos conjuntos situados a ambos lados de la calzada. Se tienen cuatro grupos semafóricos (SMF-23 y SMF-23´).

- Dos semáforos Rojo-Rojo instalados sobre columna y situados a ambos lados de la calzada muy próximos a la boca de entrada del túnel que se utilizan para realizar un cierre de túnel (SMF-22 y SMF-22´).

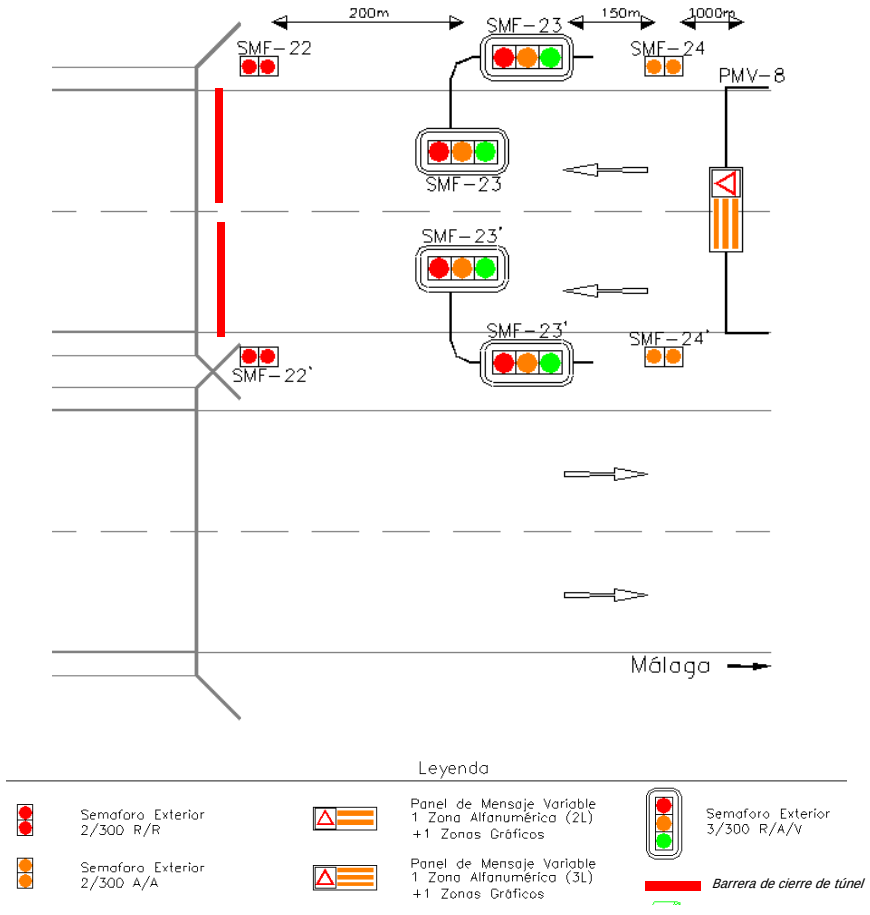
3.2.2 SEÑALIZACIÓN INTERIOR

El túnel no dispone de elementos de señalización variable en el interior.

3.2.3 BARRERAS DE CIERRE DE TÚNEL

Hay dos barreras de cierre de túnel una para cada carril de circulación

En la figura siguiente se muestran todos los elementos que componen el sistema de señalización variable pertenecientes a la boca de entrada del tubo sentido Estepona.



Sistema de Señalización Variable. Boca de entrada del tubo sentido Estepona

4 PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN

4.1 S01: CIERRE DE TÚNEL

SEÑALIZACIÓN DEL CIERRE AL TRÁFICO DE LOS ACCESOS AL TÚNEL

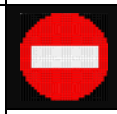
La señalización de los accesos al túnel desde las bocas cuenta con un equipamiento específico basado en semáforos, paneles de mensaje variable y barreras.

La secuencia de operaciones para el cierre de bocas de túnel se compone de dos fases (fases 1 y 2), cuya transición se ejecuta automáticamente con un intervalo de 6 segundos, tiempo suficiente para que un vehículo que circula a 120 km/h pueda detenerse. Posteriormente (fase 3) se bajan las barreras de las bocas.

FASE 1

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 R301 60	ATENCIÓN RESPETE SEMÁFOROS		PMV exterior (3x12+1G)
	SMF-20/20'		ÁMBAR FIJO		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	PMV-SMI.MA		TÚNEL CERRADO A 4 KM		PMV exterior (3x12+2G)
Estepona	PMV-8	 R301 60	ATENCIÓN RESPETE SEMÁFOROS	 P31	PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-23/23´		ÁMBAR FIJO		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel

FASE 2

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 R101	TÚNEL CERRADO		PMV exterior (3x12+1G)
	SMF-20/20'		ROJO		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-21/21'		ROJO		Semáforos R-R de cierre de túnel
Estepona	PMV-8	 R101	TÚNEL CERRADO	 P31	PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-23/23'		ROJO		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-22/22'		ROJO		Semáforos R-R de cierre de túnel

FASE 3

A continuación, visualizar la cámara ubicada en la boca y, una vez comprobado que no hay ningún vehículo junto a la barrera de cierre de túnel, bajarla.

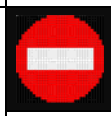
La bajada de barreras de cierre de túnel siempre debe ser ejecutada por el operador del Centro de Control, no de forma automática por el Sistema de Control. Previamente a la ejecución de esta operación, los operadores verificarán, mediante las cámaras que cubren el acceso al túnel, que las barreras pueden ser bajadas sin peligro para los usuarios.

Además cuando esto se produzca debe desplazarse de forma simultánea un Equipo de Primera Intervención y se debe de aplicar el Plan de Desvíos, lo que conlleva, entre otras acciones, el correspondiente cierre de los Peajes Troncal y Lateral de Calahonda.

4.2 S02: INFORMACIÓN DE CAUSAS DE CIERE DE TÚNEL

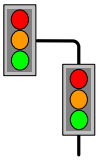
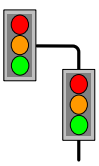
DESPUÉS DEL CIERRE DEL TÚNEL, Y UNA VEZ DETENIDOS LOS VEHÍCULOS, INFORMACIÓN A LOS USUSARIOS SOBRE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN EL CIERRE

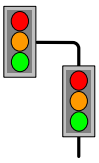
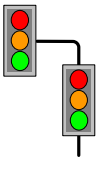
Antes de comenzar a mostrar la información deberá haber pasado un tiempo de seguridad de al menos 3 minutos desde que se produce la parada del primer vehículo en las bocas de acceso al túnel:

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	Descripción
Málaga	PMV-7	 R101	TÚNEL CERRADO POR FUEGO		PMV exterior (3x12+1G)
		 R101	TÚNEL CERRADO POR ACCIDENTE		
		 R101	TÚNEL CERRADO POR OBRAS		
		 R101	CERRADO POR ALTO NIVEL DE POLUCIÓN		
		 R101	TÚNEL CERRADO POR RETENCIONES		
	PMV-SMI.MA		TÚNEL CERRADO A 8 KM		▪ PMV exterior (3x12+2G)
Estepona	PMV-8	 R101	TÚNEL CERRADO USE DESVÍO		PMV exterior (3x12+2G)

4.3 S03: CORTE DE CARRIL HASTA LA SECCIÓN AFECTADA

SEÑALIZACIÓN DE CIERRE AL TRÁFICO DE UN CARRIL POR INCIDENCIAS

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	Descripción
Málaga	**CARRIL DERECHO**				
	PMV-7	 R301  E23	CARRIL DCHO CORTADO EN TÚNEL CARRIL DCHO CORTADO EN TÚNEL		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-14		ROJO		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel en el margen correspondiente al carril que derecho
	SMF-15		ROJO		Semáforo R-R de cierre de túnel correspondiente al margen derecho de la calzada
	PMV-SMI.MA		A 4 KM		▪ PMV exterior (3x12+2G)
	CARRIL IZQUIERDO				
	PMV-7	 R301  E24	CARRIL IZDO CORTADO EN TÚNEL CARRIL IZDO CORTADO EN TÚNEL		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-14´		ROJO		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel en el margen correspondiente al carril derecho

	SMF-15´		ROJO		Semáforo R-R de cierre de túnel correspondiente al margen izquierdo de la calzada
	PMV-SMI.MA		A 4 KM		▪ PMV exterior (3x12+2G)
Sentido	**Código**	**GR 1**	**Texto (3x12)**	**GR2**	**Descripción**
Estepona	**CARRIL DERECHO**				
	PMV-8	 P50	PRECAUCIÓN EN TÚNEL	 R30160	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R30160	CARRIL DERECHO CORTADO		
	SMF-23		ROJO		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel en el margen correspondiente al carril que derecho
	SMF-22		ROJO		Semáforo R-R de cierre de túnel correspondiente al margen derecho de la calzada
	CARRIL IZQUIERDO				
	PMV-8	 P50	PRECAUCIÓN EN TÚNEL	 R30160	PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R30160	CARRIL IZQUIERDO CORTADO		
	SMF-23´		ROJO		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel en el margen correspondiente al carril izquierdo

	SMF-22´		ROJO		Semáforo R-R de cierre de túnel correspondiente al margen izquierdo de la calzada

Los semáforos exteriores correspondientes al carril donde no se efectúa el corte, se dejarán en condiciones normales de operación, es decir, encendidos en verde.

4.4 S04: PELIGRO POR LLUVIA INTENSA, NIEVE O HIELO

EXISTENCIA DE PELIGRO EN LAS BOCAS DEL TÚNEL COMO CONSECUENCIA DE CONDICIONES CLIMÁTICAS EN EL EXTERIOR QUE PUEDEN SUPONER UN CAMBIO BRUSCO EN LAS CONDICIONES DE CONDUCCIÓN

S04A: LLUVIA INTENSA

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 R301 60	CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P19	CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD		▪
	PMV-SMI.MA	 R301 60	CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD	 P19	PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-20/20’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-8	 R301 60	CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD	 P19	PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel

S04B: NIEBLA

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 R301 60	CON NIEBLA MODERE SU VELOCIDAD		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P19	CON NIEBLA MODERE SU VELOCIDAD		▪
	PMV-SMI.MA		CON NIEBLA MODERE SU VELOCIDAD		PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-20/20’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-8	 R301 60	CON NIEBLA MODERE SU VELOCIDAD	 P19	PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel

S04C: VIENTO

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 R301 60	CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P19	CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD		
	PMV-SMI.MA		CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD		PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-20/20’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-8	 R301 60	CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD	 P19	PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel

S04D: NIEVE O HIELO

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7		CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R301 60			
			CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD		▪
		P19			
	PMV-SMI.MA		CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD		
	SMF-20/20’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-8		CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD		PMV exterior (3x12+2G)
		R301 60		P19	
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel

4.5 S05: CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN LA CERCANÍA DE LAS BOCAS DEL TÚNEL COMO CONSECUENCIA DE CONDICIONES CLIMÁTICAS EN EL EXTERIOR QUE PUEDEN SUPONER UN CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE CONDUCCIÓN

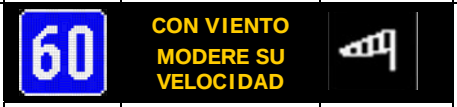
S05A: LLUVIA

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 R301 60			▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P19			▪
	PMV-SMI.MA	 R301 60		 P19	PMV exterior Santa María I sentido Málaga (3x12+2G)
	SMF-20/20’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-8	 R301 60		 P19	PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel

S05B: NIEBLA

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7		CON NIEBLA MODERE SU VELOCIDAD		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R301 60			
			CON NIEBLA MODERE SU VELOCIDAD		▪
		P19			
	PMV-SMI.MA		CON NIEBLA MODERE SU VELOCIDAD		PMV exterior Santa María I sentido Málaga (3x12+2G)
		R301 60		P19	
	SMF-20/20’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-8		CON NIEBLA MODERE SU VELOCIDAD		PMV exterior (3x12+2G)
		R301 60		P19	
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel

S05C: VIENTO

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7		CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R301 60			
			CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD		
		P19			
	PMV-SMI.MA		CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD		▪ PMV exterior Santa María I sentido Málaga (3x12+2G)
	SMF-20/20'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-8		CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD		PMV exterior (3x12+2G)
		R301 60		P19	
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel

S05D: NIEVE O HIELO

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7		CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R301 60			
			CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD		
		P19			
	PMV-SMI.MA		CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD		PMV exterior Santa María I sentido Málaga (3x12+2G)
	SMF-20/20'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-8		CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD		PMV exterior (3x12+2G)
		R301 60		P19	
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel

4.6 S06: REDUCCIÓN DE VELOCIDAD

INDICACIÓN A LOS CONDUCTORES DE LA OBLIGATORIEDAD DE REDUCIR LA VELOCIDAD COMO CONSECUENCIA DE UNA INCIDENCIA EN UNA SECCIÓN DETERMINADA DEL TÚNEL

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 R301 60	REDUZCA SU VELOCIDAD		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R300	PRECAUCIÓN EN TÚNEL		
	SMF-20/20'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-8	 R301 60	REDUZCA SU VELOCIDAD	 R300	PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.7 S07: PRECAUCIÓN EN EL INTERIOR DEL TÚNEL

SEÑALIZACIÓN GENÉRICA DE PRECAUCIÓN EN EL TÚNEL

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 R301 60	PRECAUCIÓN EN TÚNEL		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P50	PRECAUCIÓN EN TÚNEL		
	SMF-20/20'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-8	 R301 60	PRECAUCIÓN EN TÚNEL	 P50	PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.8 S08: VISIBILIDAD REDUCIDA EN TÚNEL

SEÑALIZACIÓN DE VELOCIDAD REDUCIDA EN TÚNEL POR PRESENCIA DE POLVO, HUMOS O GASES

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 R301 60	VISIBILIDAD REDUCIDA EN TÚNEL		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P33	VISIBILIDAD REDUCIDA EN TÚNEL		
	SMF-20/20'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-8	 R301 60	VISIBILIDAD REDUCIDA EN TÚNEL	 P33	PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.9 S09: PARE JUNTO A POSTE SOS

INDICACIÓN AL CONDUCTOR DE UN AUTOMÓVIL DE LA NECESIDAD DE PARAR JUNTO A UN POSTE SOS PARA RECIBIR ÓRDENES

En el túnel de Calahonda al no existir sistemas de señalización de interior de túnel estas indicaciones se darán exclusivamente a través de megafonía.

4.10 S10: VEHÍCULO LENTO EN TÚNEL

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO POR PRESENCIA DE UN VEHÍCULO LENTO CIRCULANDO EN EL INTERIOR DE UN TÚNEL

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 R301 60	VEHÍCULO LENTO EN TÚNEL		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P50	VEHÍCULO LENTO EN TÚNEL		
	SMF-20/20'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-8	 R301 60	VEHÍCULO LENTO EN TÚNEL	 P50	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.11 S11: RETENCIONES EN TÚNEL

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO POR RETENCIONES EN TÚNEL, ORIENTADAS A LOS USUARIOS QUE SE APROXIMEN A LAS RETENCIONES PARA EVITAR COLISIONES POR ALCANCE

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 P31	PRECAUCIÓN RETENCIONES		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R300	MANTENGA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD		
	SMF-20/20’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-8	 P50	PRECAUCIÓN RETENCIONES	 P31	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R300	MANTENGA DISTANCIA DE SEGURIDAD	 R301 60	
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.12 S12: DETENCIÓN DE VEHÍCULO POR EXCESO DE GÁLIBO

INDICACIÓN AL CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO DE LA OBLIGATORIEDAD DE (1) TOMAR EL DESVÍO PREVIO AL TÚNEL O (2) EN EL CASO DE NO PODER TOMAR DESVÍO, DETENERSE ANTES DE ENTRAR EN EL TÚNEL

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 R2054	VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P50	DETÉNGASE EN ARCÉN		
	SMF-20/20’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-8	 R2054	VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO	 P50	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P50	SALIDA OBLIGATORIA	 R401a	
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.13 S13: PRECAUCIÓN POR FIRME DESLIZANTE

SEÑALIZACIÓN DE PRECAUCIÓN POR FIRME DESLIZANTE

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 P19	PRECAUCIÓN POR FIRME DESLIZANTE		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R301 60	MODERE SU VELOCIDAD		
	SMF-20/20'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-8	 P19	PRECAUCIÓN POR FIRME DESLIZANTE	 R301 60	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P19	MODERE SU VELOCIDAD	 R301 60	
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.14 S14: DETENCIÓN OBLIGATORIA A LA DERECHA

SEÑALIZACIÓN DE DETENCIÓN DE VEHÍCULO A LA DERECHA

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 P50	DETÉNGASE A LA DERECHA		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R2054	VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO		
	SMF-20/20'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-8	 P50	DETÉNGASE A LA DERECHA	 R301 60	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R2054	VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO	 R301 60	
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.15 S15: VEHÍCULO CIRCULANDO EN SENTIDO CONTRARIO

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO POR VEHÍCULO CIRCULANDO EN SENTIDO CONTRARIO

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 P50			▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R301 40			
	SMF-20/20'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-8	 P50		R301 40	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.16 S16: VEHÍCULO CIRCULANDO MARCHA ATRÁS

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO POR VEHÍCULO CIRCULANDO MARCHA ATRÁS

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 P50	PELIGRO: VEHÍCULO MARCHA ATRÁS		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R301 40	PELIGRO: VEHÍCULO MARCHA ATRÁS		
	SMF-20/20'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-8	 P50	PELIGRO: VEHÍCULO MARCHA ATRÁS	 R301 40	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.17 S17: RETIRAR SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

RETIRAR LA SEÑALIZACIÓN ACTIVADA CON EL AVISO DE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA

La retirada de los mensajes de precaución por cualquier incidencia conlleva a la restitución, en caso de que existan, de los mensajes mostrados con anterioridad o con una prioridad más baja.

4.18 S18: RETIRAR SEÑALIZACIÓN DE CIERRE DE TÚNEL

RETIRAR LA SEÑALIZACIÓN DE CIERRE DE ACCESOS AL TÚNEL

La retirada del cierre de túnel presentará tres fases:

FASE 1

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7	 P50	PRECAUCIÓN EN TÚNEL		▪ PMV exterior (3x12+1G)
	SMF-20/20'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-21/21'		APAGADO		Semáforos R-R de cierre de túnel
	PMV-SMI.MA				▪ PMV exterior (3x12+2G)
Estepona	PMV-8	 P50	PRECAUCIÓN EN TÚNEL		▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-23/23´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-22/22'		APAGADO		Semáforos R-R de cierre de túnel

FASE 2

Levantamiento de barreras de cierre de túnel.

FASE 3

Si el túnel se encuentra restituido a las condiciones normales de circulación:

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-7				▪ APAGADO ▪ PMV exterior (3x12+1G)
	SMF-20/20'		**VERDE**		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-21/21'		**APAGADO**		Semáforos R-R de cierre de túnel
Estepona	PMV-8				▪ APAGADO ▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-23/23´		**VERDE**		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-22/22'		**APAGADO**		Semáforos R-R de cierre de túnel

4.19 S19: PRECAUCIÓN EN EL INTERIOR DEL TÚNEL

SEÑALIZACIÓN QUE SE APLICA TRAS UN CIERRE DE TÚNEL PARA INFORMAR A LOS USUARIOS DEL INTERIOR DEL TÚNEL DE QUE DEBEN DE TENER PRECAUCIÓN POR QUE HAY UNA INCIDENCIA EN EL MISMO.

En el caso del túnel de Calahonda no se puede aplicar este tipo de señalización puesto que no hay semáforos ni PMV interiores.

4.20 S20: RETENCIONES EN EL INTERIOR DEL TÚNEL

SEÑALIZACIÓN QUE SE APLICA TRAS UN CIERRE DE TÚNEL PARA INFORMAR A LOS USUARIOS DEL INTERIOR DEL TÚNEL DE QUE DEBEN DE TENER PRECAUCIÓN POR LA PRESENCIA DE RETENCIONES.

En el caso del túnel de Calahonda no se puede aplicar este tipo de señalización puesto que no hay semáforos ni PMV interiores.

4.21 S21: SEÑALIZACIÓN INTERIOR DE EVACUACIÓN

SEÑALIZACIÓN QUE SE APLICA TRAS UN CIERRE DE TÚNEL PARA EVACUAR A LOS USUARIOS QUE HAN QUEDADO DENTRO DEL MISMO.

En el caso del túnel de Calahonda no se puede aplicar este tipo de señalización puesto que no hay semáforos ni PMV interiores.

4.22 S22: CORTE DE ARCÉN HASTA LA SECCIÓN AFECTADA

SEÑALIZACIÓN DE CIERRE AL TRÁFICO DE UN ARCÉN POR INCIDENCIAS

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	Descripción
Málaga	**ARCEN DERECHO**				
	PMV-7		ARCEN DERECHO OCUPADO		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 E23	PRECAUCIÓN EN TÚNEL		
	SMF-20/20’		AMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	PMV-SMI.MA		A 4KM ARCEN DERECHO OCUPADO		▪ PMV exterior (3x12+1G)
	ARCEN IZQUIERDO				
	PMV-7	 R301	ARCEN IZQUIERDO OCUPADO		▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 E24	PRECAUCIÓN EN TÚNEL		
	SMF-20/20’		AMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	PMV-SMI.MA		A 4KM ARCEN IZQUIERDO OCUPADO		▪ PMV exterior (3x12+2G)

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	Descripción
Estepona	**ARCEN DERECHO**				
	PMV-8	 P50	ARCEN DERECHO OCUPADO	 R30160	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R30160	PRECAUCIÓN EN TÚNEL		
	SMF-23/23'		AMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	ARCEN IZQUIERDO				
	PMV-8		ARCEN IZQUIERDO OCUPADO		▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R30160	PRECAUCIÓN EN TÚNEL		
	SMF-23/23'		AMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel